

Kode ini fokus pada ekstraksi dan preprocessing data landmark tangan dari video dan gambar menggunakan MediaPipe, serta menyimpan hasilnya ke dalam file CSV.

Berikut adalah rincian analisisnya:

Langkah-langkah yang sudah Saya lakukan:

1. Instalasi Library: menginstal library mediapipe yang diperlukan untuk deteksi landmark tangan.
2. Mount Google Drive: me-mount Google Drive untuk mengakses dataset yang disimpan di sana.
3. Pengunduhan dan Penyalinan Dataset: Saya mengunduh dataset dari Kaggle Hub dan menyalinnya ke Google Drive.
4. Eksplorasi Dataset (Video dan Gambar): Saya telah menulis kode untuk memeriksa struktur folder dataset video dan gambar, serta menghitung jumlah video dan gambar per label (huruf A-Z).
5. Ekstraksi Landmark Tangan (Gambar): Saya memiliki fungsi `extract_hand_landmarks_gambar` dan `collect_landmarks_from_folder_gambar` untuk mendeteksi landmark tangan pada gambar menggunakan MediaPipe. Koordinat landmark (x, y, z) diekstraksi dan dinormalisasi. Hasilnya disimpan dalam file CSV (`hand_landmarks_gambar.csv`).
6. Ekstraksi Landmark Tangan (Video): Saya memiliki fungsi `extract_hand_landmarks` dan `collect_landmarks_from_folder` untuk mendeteksi landmark tangan pada video. Kode ini membaca setiap frame, mendeteksi tangan, mengekstraksi dan menormalisasi landmark. Ada juga logika untuk menampilkan frame dan menyimpan sebagian frame sebagai gambar (meskipun bagian penyimpanan frame ke gambar tampaknya dinonaktifkan atau tidak digunakan dalam eksekusi terakhir). Hasil landmark video disimpan dalam file CSV (`hand_landmarks.csv` dan `hand_landmarks_video2.csv`).
7. Normalisasi Landmark: Saya memiliki fungsi `normalize_landmarks` yang digunakan untuk menormalisasi koordinat landmark dengan mengurangi nilai minimum dari setiap dimensi. Ini membantu membuat data lebih konsisten terlepas dari ukuran atau posisi tangan dalam frame.
8. Penyimpanan Data ke CSV: Saya memiliki fungsi `save_landmarks_to_csv` untuk menyimpan data landmark yang terkumpul ke dalam file CSV dengan nama kolom yang sesuai.
9. Pemeriksaan dan Pengurutan Data CSV: Saya telah memuat file CSV yang dihasilkan (`hand_landmarks_video2.csv`), memeriksa label unik, menghitung total baris, dan mengurutkan data berdasarkan label.
10. Analisis dan Visualisasi Data Landmark: Saya memfilter data untuk label 'W', menampilkan data yang difilter, memeriksa label unik lagi, dan membuat visualisasi 2D dan 3D dari landmark tangan untuk label 'W' menggunakan Matplotlib.

Ringkasan Tahapan Data Mining yang telah dilakukan:

- Pengumpulan Data: Data (video dan gambar) telah diunduh dan diakses dari Google Drive.

- Preprocessing Data:
- Ekstraksi Fitur: Landmark tangan diekstraksi menggunakan MediaPipe.
- Normalisasi: Landmark dinormalisasi.
- Sampling (untuk video): Frame diambil sampelnya untuk mengurangi ukuran dataset.
- Transformasi: Data landmark diubah menjadi format tabular (CSV).
- Analisis Data Eksploratif (EDA): Anda telah melakukan beberapa langkah EDA seperti memeriksa jumlah video/gambar per label, menghitung total frame yang dilandmark, dan memvisualisasikan landmark.

CITRA 2D

tahap pra-pemrosesan data landmark tangan untuk membuat citra 2D yang akan digunakan sebagai input untuk model data mining (kemungkinan untuk klasifikasi isyarat tangan).